

1. Solow-modellen

Grunnideen

Solow-modellen er en langsiktig vekstmodell som forklarer hva som bestemmer et lands BNP-nivå og vekstrate over tid. Produksjonsfunksjonen er $Y = F(K, AL)$, der K er kapital, A er teknologinivå og L er arbeidsstyrken. I intensiv form (per effektiv arbeider) skrives dette $y = k^\alpha$, der $y = Y/AL$ og $k = K/AL$. α er kapitalandelen (typisk ca. 1/3).

Kapitalakkumulasjon og steady state

Kapitalens bevegelse over tid: $\dot{k} = s \cdot f(k) - (n+g+\delta)k$, der s er sparerata, n er befolkningsvekst, g er teknologisk vekst og δ er kapitalslitasje. Steady state er når $\dot{k} = 0$ – investering per effektiv arbeider tilsvarer "break-even"-investering.

$$k^* = [s/(n+g+\delta)]^{1/(1-\alpha)} \text{ og } y^* = [s/(n+g+\delta)]^{\alpha/(1-\alpha)}$$

Økning i s hever steady state-nivået (nivåeffekt), men gir ikke varig høyere vekstrate. Det eneste som gir permanent vekst i BNP per capita er teknologisk fremgang g – fordi avtakende grenseprodukt av kapital betyr at mer kapital alene ikke kan opprettholde veksten.

Konvergens og politikk

Modellen predikerer betinget konvergens: land under sitt steady state vokser raskere enn land nær steady state, gitt like strukturelle parametere (s , n , g , δ). Den gylne regelen: en optimal sparerata s^* maksimerer konsum per effektiv arbeider i steady state, der $f'(k^*) = n+g+\delta$.